

円周率マルチ公式 No.2

統一分数形（単一ループで収束）

$$\pi = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{4^i} \cdot \frac{40i^2 + 42i + 10}{32i^3 + 48i^2 + 22i + 3}$$

この式は、安達マルチ公式（一般形）の中で導かれた統一分数形であり、
単一の無限級数（1本の Σ ）だけで円周率に厳密に収束する。

検証：mpmath（多倍長浮動小数点演算ライブラリ）による参照値と
10,000桁まで完全一致することを確認済み。

binary splitting法により、計算速度を約17倍に高速化。